

AGEX Plugin Framework

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Plugin Framework의 구조, 책임, Plugin Resource Model, Manifest, Capability, Action, 권한, 인증, Secret, 실행 격리, Lifecycle, 배포, 버전, 검증, Marketplace 연계, 보안 및 운영 기준을 정의한다.

AGEX에서 Plugin은 단순한 외부 API 연결 모듈이 아니다.

Plugin은 AGEX의 Agent, Workflow, Runtime 및 Application Layer가 외부 기능, 데이터, 서비스, 실행 환경 및 도구와 연결될 수 있도록 하는 표준 확장 단위이다.

본 문서는 다음 설계의 기준으로 사용한다.

- Plugin Resource Model
- Plugin Manifest
- Plugin Capability
- Plugin Action
- Plugin Lifecycle
- Plugin Installation
- Plugin Configuration
- Authentication
- Credential Handling
- Secret Management
- Input/Output Contract
- Permission
- Network Policy
- Runtime Isolation
- Execution Model
- Callback/Webhook

- Event Integration
- Retry
- Timeout
- Idempotency
- Side Effect Classification
- Versioning
- Compatibility
- Validation
- Certification
- Marketplace Distribution
- Observability
- Audit
- Security
- Cost Control
- SDK Contract

1.2 적용 범위

본 문서는 AGEX Plugin Framework의 논리적·기술적 구조를 정의한다.

다음 영역은 관련 문서와 연계한다.

- Agent Framework
- Workflow Engine
- Runtime Architecture
- Marketplace
- SDK
- API Specification
- Security Architecture

- Multi-Tenant Architecture
- Governance
- Deployment Architecture

1.3 Plugin의 공식 정의

AGEX Plugin은 외부 또는 확장 기능을 표준 Contract로 노출하고, 권한·정책·격리·버전·감사 체계 아래에서 실행되는 Versioned Extension Resource이다.

Plugin은 최소한 다음 특성을 가져야 한다.

- Identity
- Provider
- Version
- Capabilities
- Actions
- Input Schema
- Output Schema
- Permission Requirements
- Authentication Requirements
- Network Requirements
- Side Effect Classification
- Runtime Requirements
- Compatibility
- Lifecycle
- Audit Policy

2. Plugin Framework 목표

AGEX Plugin Framework는 다음 목표를 충족해야 한다.

2.1 외부 연결 표준화

각 외부 시스템과의 연결 방식을 Plugin Contract로 표준화해야 한다.

2.2 Core 보호

Plugin이 AGEX Core 내부 구현이나 Database에 직접 접근할 수 없어야 한다.

2.3 격리 실행

Plugin 오류, 보안 사고 또는 과도한 자원 사용이 Core와 다른 Tenant에 영향을 주지 않아야 한다.

2.4 권한 통제

Agent 또는 Workflow는 명시적으로 허용된 Plugin Action만 실행할 수 있어야 한다.

2.5 Credential 보호

외부 Credential이 Agent, Model Context 또는 일반 로그에 노출되지 않아야 한다.

2.6 재사용성

하나의 Plugin을 여러 Agent, Workflow 및 Application Layer에서 재사용할 수 있어야 한다.

2.7 Tenant 독립 설정

동일 Plugin이라도 Tenant별 인증, 권한, 환경 및 설정을 독립적으로 관리할 수 있어야 한다.

2.8 버전 안정성

Plugin 버전 변경이 기존 Workflow와 Agent 실행을 예측 불가능하게 변경하지 않아야 한다.

2.9 Marketplace 확장

내부 개발뿐 아니라 외부 공급자가 Plugin을 제작·검증·배포할 수 있어야 한다.

2.10 Provider 독립성

외부 기능 연결 구조가 특정 Vendor나 서비스에 종속되지 않아야 한다.

3. Plugin Framework 핵심 원칙

AGEX Plugin Framework는 다음 원칙을 따른다.

- Plugin as a First-Class Resource
- Contract First
- Manifest Driven
- Explicit Permission
- Least Privilege
- Credential Isolation
- Runtime Isolation
- Tenant-Specific Installation
- Side Effect Awareness
- Schema Validation
- Versioned Interface
- Compatibility Declaration
- Bounded Execution
- Observable by Default
- Audit Sensitive Actions
- Fail Closed
- No Direct Core Access
- No Hidden Network Access
- No Hidden Credential Use
- No Unverified Production Execution

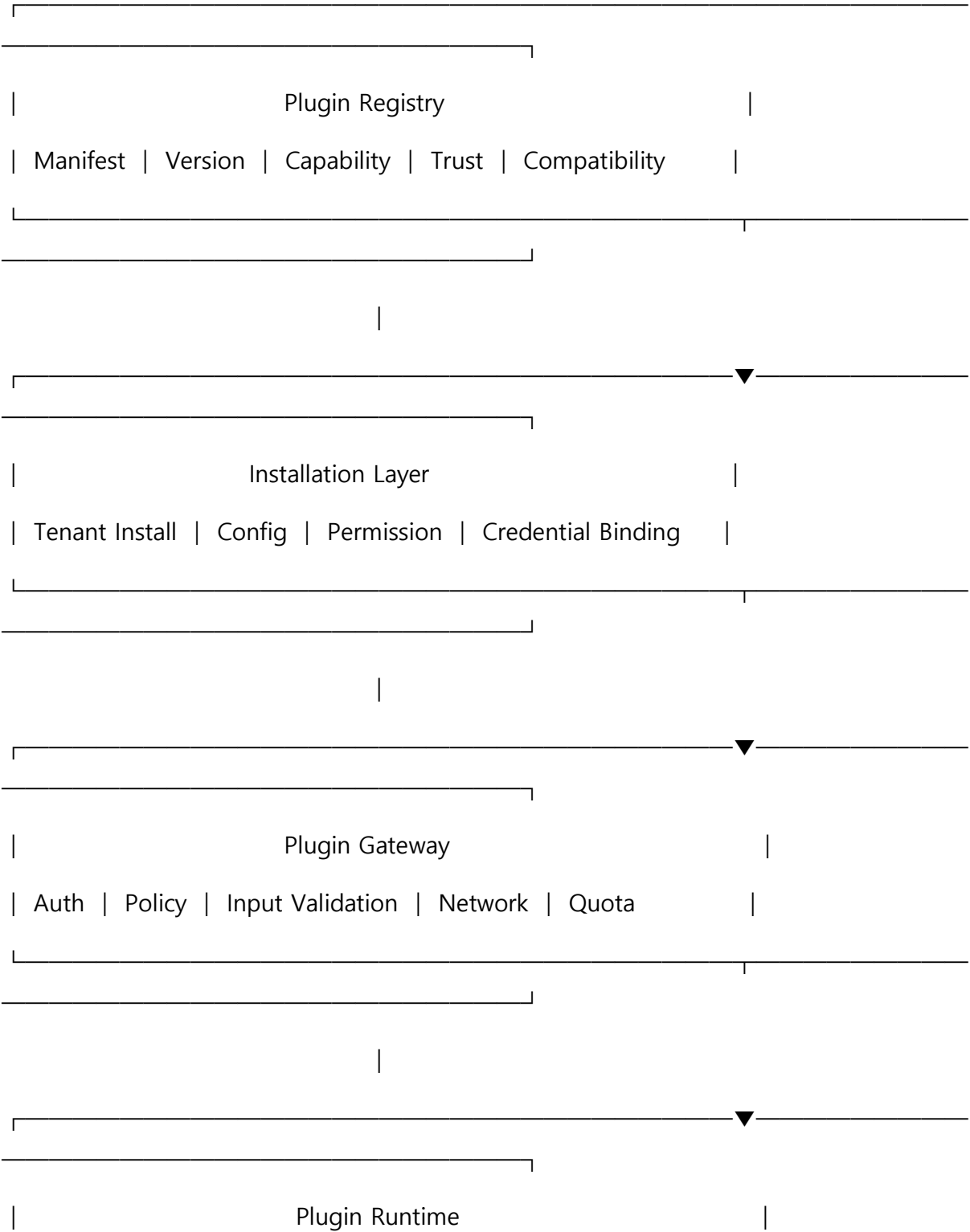
4. Plugin Framework 전체 구조

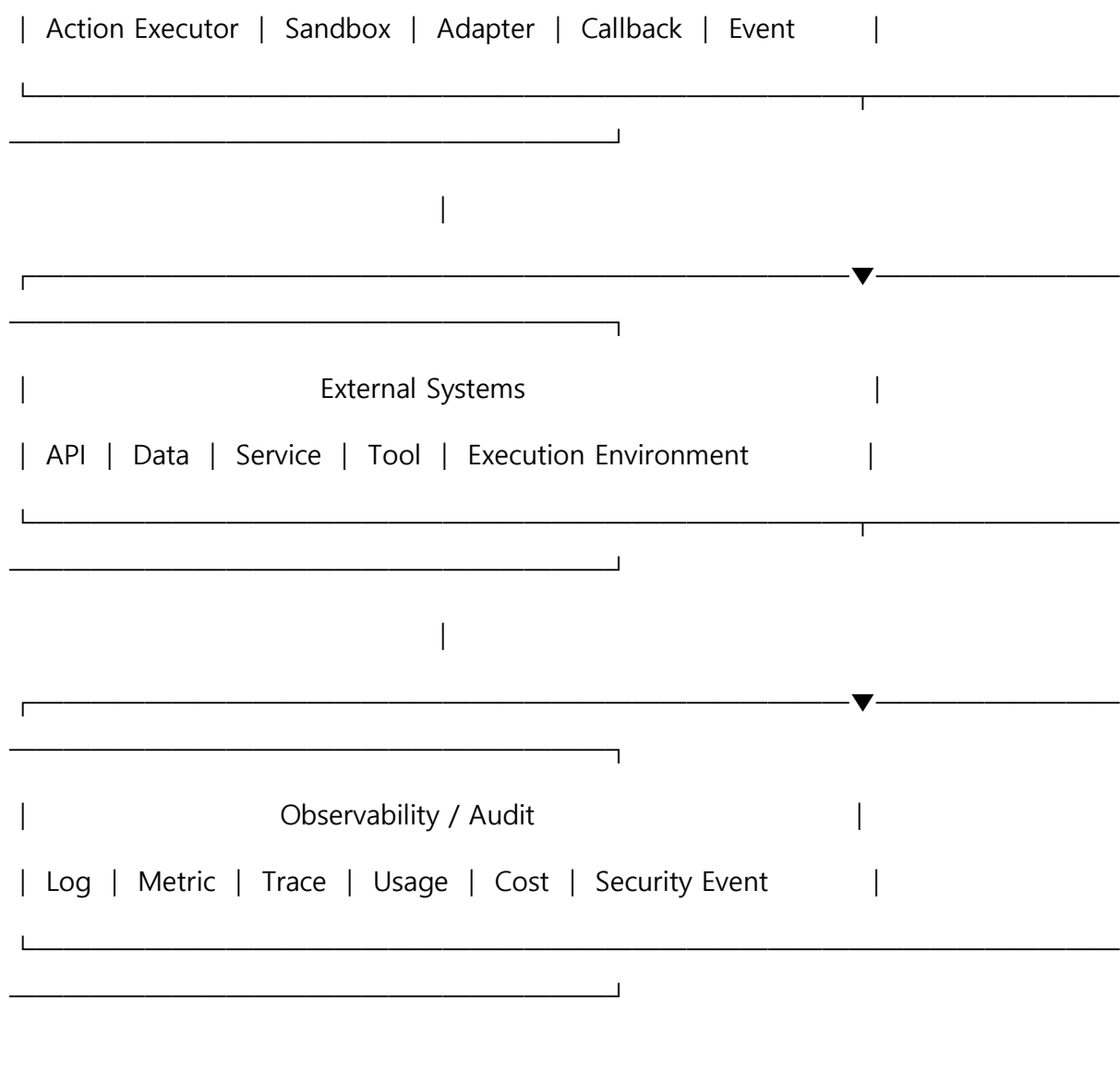
AGEX Plugin Framework는 다음 주요 구성요소로 구성한다.

1. Plugin Registry

2. Plugin Manifest Manager
3. Plugin Installation Manager
4. Plugin Configuration Manager
5. Plugin Permission Manager
6. Credential Broker
7. Secret Manager Integration
8. Plugin Gateway
9. Plugin Runtime
10. Plugin Sandbox
11. Action Executor
12. Input Validator
13. Output Validator
14. Network Policy Manager
15. Callback Manager
16. Webhook Gateway
17. Event Adapter
18. Retry Manager
19. Timeout Manager
20. Idempotency Manager
21. Compatibility Manager
22. Plugin Validator
23. Security Scanner
24. Plugin Certification Manager
25. Plugin Observability
26. Plugin Audit

5. Plugin Framework 개념 구조





6. Plugin Resource Model

6.1 Plugin 공통 속성

Plugin Resource는 최소한 다음 속성을 가진다.

- Plugin ID
- Name
- Display Name
- Description
- Provider
- Publisher

- Version
- Revision
- Plugin Type
- Capabilities
- Actions
- Manifest Version
- Runtime Requirement
- Compatibility
- Trust Level
- Lifecycle State
- License
- Documentation Reference
- Checksum
- Signature
- Created At
- Updated At
- Metadata
- Labels

6.2 Plugin Definition과 Installation 구분

Plugin Definition과 Plugin Installation은 서로 다른 Resource이다.

Plugin Definition은 Plugin 자체의 공통 정의이다.

Plugin Installation은 특정 Tenant가 해당 Plugin을 실제로 사용하는 구성 상태이다.

6.3 Plugin Installation 공통 속성

- Installation ID
- Tenant ID

- Plugin ID
 - Plugin Version
 - Status
 - Configuration
 - Credential Binding
 - Permission Scope
 - Network Policy
 - Quota
 - Environment
 - Installed By
 - Installed At
 - Updated At
-

7. Plugin 유형

AGEX는 Plugin을 기능에 따라 다음 유형으로 구분할 수 있다.

7.1 API Plugin

외부 HTTP 또는 RPC API를 호출한다.

7.2 Data Connector Plugin

외부 데이터 Source를 조회하거나 동기화한다.

7.3 Tool Plugin

Agent가 사용할 수 있는 Tool Action을 제공한다.

7.4 Execution Plugin

외부 실행 환경에 작업을 요청한다.

7.5 Event Plugin

외부 Event를 수신하거나 발행한다.

7.6 Storage Plugin

외부 저장소 기능을 제공한다.

7.7 Model Provider Plugin

외부 Model Provider를 연결한다.

7.8 Knowledge Connector Plugin

Knowledge Engine Source를 연결한다.

7.9 Memory Provider Plugin

외부 Memory Provider 또는 저장소를 연결한다.

7.10 UI Extension Plugin

허용된 범위에서 Platform UI 확장을 제공한다.

8. Plugin Manifest

8.1 정의

Plugin Manifest는 Plugin의 기능, 실행 요구사항, 권한, 인증, 입력·출력 및 호환성을 선언하는 공식 계약이다.

8.2 Manifest 필수 항목

- Manifest Version
- Plugin ID
- Name
- Version
- Provider
- Publisher
- Description
- Capabilities
- Actions

- Input/Output Schemas
- Authentication
- Required Permissions
- Network Access
- Runtime Requirement
- Resource Requirement
- Secret Requirement
- Side Effect Type
- Rate Limit
- Timeout
- Retry
- Compatibility
- Health Check
- Lifecycle Hooks
- Signature

8.3 Manifest 예시 구조

plugin:

id: plugin.example

version: 1.0.0

manifest_version: 1

capabilities:

- external-query

actions:

- id: query
- input_schema: query-input-v1
- output_schema: query-output-v1
- side_effect: read_only
- timeout: 30s

authentication:

- type: oauth2

permissions:

- external.query

network:

outbound:

- api.example.endpoint

실제 Schema는 SDK 및 API Specification에서 정의한다.

8.4 Manifest 불변성

Published Plugin Version의 Manifest는 수정할 수 없다.

변경 시 새로운 Plugin Version을 생성한다.

9. Plugin Capability

9.1 정의

Capability는 Plugin이 제공하는 상위 논리 기능이다.

9.2 Capability와 Action 구분

Capability는 기능 범주이다.

Action은 실제 호출 가능한 실행 단위이다.

예:

Capability

└── data-query

│── list

│── get

└── search

9.3 Capability Metadata

- Capability ID
- Description
- Risk Level
- Required Runtime
- Supported Input Types
- Supported Output Types

9.4 Capability 기반 선택

Agent 또는 Workflow가 Plugin 이름이 아니라 Capability 기준으로 적합한 Plugin을 선택할 수 있어야 한다.

실제 선택은 Permission과 Tenant 설치 상태를 통과해야 한다.

10. Plugin Action

10.1 정의

Action은 Plugin이 외부 기능으로 노출하는 최소 실행 단위이다.

10.2 Action 공통 속성

- Action ID
- Name

- Description
- Input Schema
- Output Schema
- Permission
- Side Effect Type
- Risk Level
- Timeout
- Retry Policy
- Idempotency Support
- Cost Class
- Streaming Support
- Approval Requirement

10.3 Action 명시성

Plugin은 하나의 범용 `execute(anything)` 형태를 기본 구조로 사용하지 않는다.

가능한 Action을 명시적으로 선언해야 한다.

10.4 Action Discovery

Agent와 Workflow는 Registry 또는 Tool Interface를 통해 사용 가능한 Action을 조회할 수 있다.

11. Input Contract

11.1 정의

모든 Plugin Action 입력은 Schema로 정의한다.

11.2 Schema 목적

- Type Validation
- Required Field

- Length Limit
- Enum
- Format
- Security Validation
- Documentation
- SDK Generation

11.3 추가 필드 금지

고위험 Action에서는 Schema에 정의되지 않은 필드를 기본적으로 거부한다.

11.4 Input Size

Plugin별 최대 Input Size를 정의한다.

대용량 데이터는 Artifact Reference를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

12. Output Contract

12.1 정의

Plugin Output도 가능한 한 구조화된 Schema로 정의한다.

12.2 Output 검증

외부 시스템의 응답을 그대로 Agent Context에 전달하지 않는다.

다음 검증을 수행한다.

- Schema
- Size
- Encoding
- Content Type
- Security Policy
- Classification
- Error Format

12.3 Raw Output

원시 응답이 필요한 경우 별도 Raw Artifact로 보관하고, 일반 Action Result와 구분한다.

13. Plugin Installation

13.1 정의

Plugin Installation은 특정 Tenant가 특정 Plugin Version을 활성화한 상태이다.

13.2 설치 절차

Plugin Selection

- Manifest Validation
- Compatibility Check
- Security Review
- Permission Review
- Configuration
- Credential Binding
- Network Policy
- Health Check
- Installation
- Activation

13.3 설치 상태

- Requested
- Validating
- Configuring
- Installed
- Active
- Degraded

- Suspended
- UpgradeRequired
- Uninstalled

13.4 Tenant별 독립성

한 Tenant의 Plugin 설치 또는 설정 변경이 다른 Tenant에 영향을 주어서는 안 된다.

14. Plugin Configuration

14.1 Configuration 유형

- Endpoint
- Region
- Mode
- Feature Flag
- Rate Limit
- Data Policy
- Retry
- Timeout
- Tenant-Specific Option

14.2 Secret과 Configuration 구분

Secret 값은 일반 Plugin Configuration에 저장하지 않는다.

Secret Reference를 사용한다.

14.3 Configuration Schema

Plugin은 설정 가능한 항목에 대한 Schema를 제공해야 한다.

14.4 Configuration Version

중요 설정 변경은 Revision과 Audit를 남긴다.

15. Authentication

15.1 지원 가능한 인증 방식

Plugin Framework는 다음 인증 방식을 수용할 수 있어야 한다.

- API Key
- OAuth 2.x
- Token
- Basic Authentication
- Mutual TLS
- Signed Request
- Service Account
- Temporary Credential
- Custom Auth Adapter

15.2 인증 로직 분리

Agent와 Workflow는 인증 절차를 직접 처리하지 않는다.

Credential Broker와 Plugin Gateway가 담당한다.

15.3 OAuth

OAuth Plugin은 최소한 다음을 관리한다.

- Authorization State
- Access Token
- Refresh Token
- Scope
- Expiration
- Revocation
- Tenant Binding

15.4 Token 갱신

Token 갱신은 Plugin Runtime 또는 Credential Broker가 수행한다.

Agent에게 Refresh Token을 노출하지 않는다.

16. Credential Broker

16.1 정의

Credential Broker는 Plugin 실행 시 필요한 Credential을 안전하게 제공하는 중개 계층이다.

16.2 기본 원칙

Plugin Credential은 다음에 노출되지 않아야 한다.

- Agent Prompt
- Model Context
- Workflow Variable
- 일반 Log
- Event Payload
- Client Response

16.3 Credential 제공 방식

- Temporary Token
- Request Signing
- Secure Proxy
- Ephemeral Session
- Secret Injection
- Credential Reference

16.4 최소 Scope

가능한 경우 Action 수행에 필요한 최소 권한의 임시 Credential을 사용한다.

16.5 Credential 수명

Credential은 필요한 최소 시간 동안만 활성화한다.

17. Secret Management

17.1 Secret 대상

- API Key
- Client Secret
- Password
- Certificate
- Private Key
- OAuth Refresh Token
- Signing Key

17.2 Secret Store

Secret은 전용 Secret Store에서 관리한다.

17.3 Secret Reference

Plugin Installation은 Secret 값 대신 Secret Reference를 저장한다.

17.4 Secret Rotation

Plugin은 가능한 경우 Secret Rotation을 지원해야 한다.

17.5 Secret 접근 Audit

민감한 Secret 접근은 별도 Audit 대상이 될 수 있다.

18. Plugin Permission

18.1 정의

Plugin Permission은 Plugin 또는 Action이 어떤 Resource와 외부 기능에 접근할 수 있는지 정의한다.

18.2 Permission 유형

- Action Permission
- Data Scope
- External Endpoint
- File Access
- Event Publish
- Event Subscribe
- Secret Access
- Network Access

18.3 Permission 교집합

실제 Action 실행 권한은 다음의 교집합으로 결정한다.

Agent/Workflow Permission

$\cap$

Plugin Installation Permission

$\cap$

Plugin Manifest Requirement

$\cap$

Tenant Policy

$\cap$

Runtime Policy

18.4 Plugin 자체 권한 확대 금지

Plugin은 Runtime 중 자신의 Permission을 수정하거나 확대할 수 없다.

19. Side Effect Classification

19.1 정의

모든 Action은 외부 영향 수준을 분류해야 한다.

19.2 분류

- Read Only
- Reversible Write
- Irreversible Write
- Privileged Action

19.3 Read Only

외부 상태를 변경하지 않는다.

19.4 Reversible Write

상태를 변경하지만 보상 Action으로 되돌릴 수 있다.

19.5 Irreversible Write

완전한 복구가 보장되지 않는 외부 상태 변경이다.

19.6 Privileged Action

보안, 권한, 인프라 또는 높은 영향 범위를 변경하는 Action이다.

19.7 정책 적용

위험 수준에 따라 다음을 적용한다.

- Human Approval
- Strong Audit
- Restricted Runtime
- Lower Quota
- No Automatic Retry
- Compensation Requirement

20. Plugin Gateway

20.1 정의

Plugin Gateway는 모든 Plugin Action 실행의 공식 진입점이다.

20.2 처리 순서

Action Request

- Tenant Validation
- Installation Check
- Version Resolution
- Permission Check
- Policy Evaluation
- Input Validation
- Credential Resolution
- Network Policy
- Budget / Quota
- Runtime Dispatch
- Output Validation
- Usage / Audit
- Result

20.3 Gateway 우회 금지

Agent, Workflow 및 Application Layer는 Plugin Gateway를 우회하여 Plugin Runtime이나 외부 Endpoint를 직접 호출하지 않는다.

21. Plugin Runtime

21.1 정의

Plugin Runtime은 Plugin Action을 실제로 실행하는 Runtime 영역이다.

21.2 실행 형태

- Native Adapter
- Isolated Process

- Container
- Sandbox
- Remote Plugin Runtime
- External Hosted Runtime

21.3 Runtime 선택

다음 조건을 기준으로 Runtime을 선택할 수 있다.

- Trust Level
- Plugin Type
- Security Risk
- Runtime Requirement
- Resource Requirement
- Network Requirement
- Tenant Policy

21.4 Runtime Context

Plugin Runtime은 최소한 다음 Context만 받아야 한다.

- Tenant ID
 - Installation ID
 - Action
 - Validated Input
 - Limited Credential
 - Network Policy
 - Timeout
 - Trace Context
 - Resource Limit
-

22. Plugin Sandbox

22.1 정의

검증 수준이 낮거나 외부 코드가 포함된 Plugin은 Sandbox에서 실행한다.

22.2 기본 제한

- Host File System 접근 금지
- Core Database 접근 금지
- 임의 Network 접근 금지
- 다른 Plugin 프로세스 접근 금지
- 다른 Tenant Context 접근 금지
- Privileged System Call 금지
- Secret Store 직접 접근 금지

22.3 자원 제한

- CPU
- Memory
- Disk
- Network
- Process Count
- Execution Time

22.4 Sandbox 탈출 대응

Sandbox 이상 행동 탐지 시 Plugin 실행을 즉시 중단하고 Installation을 자동 Suspended 상태로 전환할 수 있어야 한다.

23. Network Policy

23.1 정의

Plugin이 접근할 수 있는 Network Endpoint를 명시적으로 제한한다.

23.2 기본 정책

Outbound Network는 기본 거부를 원칙으로 한다.

23.3 Manifest 선언

Plugin Manifest는 필요한 Domain, Protocol 및 Port를 선언해야 한다.

23.4 Dynamic Endpoint

동적 Endpoint가 필요한 경우 정책 기반 Proxy를 사용한다.

23.5 DNS 및 Redirect

Redirect를 통해 허용되지 않은 Endpoint로 우회하지 못하도록 검증해야 한다.

24. Plugin Execution Model

24.1 Action Execution

Plugin Action은 Runtime Execution 또는 Child Task로 관리한다.

24.2 실행 상태

- Created
- Validating
- Queued
- Running
- Waiting
- Retrying
- Completed
- Failed
- TimedOut
- Cancelled

24.3 실행 Snapshot

Action 실행 시 다음을 고정한다.

- Plugin ID
- Plugin Version
- Installation Revision
- Action Version
- Permission Context
- Network Policy
- Credential Binding
- Input
- Retry Policy
- Timeout

24.4 실행 중 변경

Plugin 설정이 변경되어도 이미 시작된 Action은 Snapshot 기준으로 실행한다.

25. Timeout

25.1 필수 Timeout

모든 외부 Plugin Action에는 명시적 Timeout이 있어야 한다.

25.2 Timeout 유형

- Connection Timeout
- Read Timeout
- Total Action Timeout
- Callback Timeout
- Async Completion Timeout

25.3 무제한 실행 금지

Timeout이 없는 외부 Plugin 호출은 허용하지 않는다.

26. Retry

26.1 Retry 조건

- Network Temporary Failure
- Provider Temporary Error
- Rate Limit
- Retryable Status Code
- Connection Reset

26.2 Retry 금지 가능 대상

- Non-Idempotent Write
- Irreversible Write
- Authentication Failure
- Permission Denial
- Invalid Input

26.3 Retry Policy

- Maximum Attempts
- Backoff
- Jitter
- Maximum Delay
- Retryable Errors
- Retry Budget

26.4 외부 결과 확인

Write 요청 후 응답을 잃은 경우 상태 확인 없이 재실행하지 않는다.

27. Idempotency

27.1 정의

동일 Action 요청이 중복 처리되어 외부 Side Effect가 반복되지 않도록 하는 구조이다.

27.2 지원 방식

- Idempotency Key
- External Request ID
- Operation Key
- State Check
- Deduplication Store

27.3 Manifest 선언

Action은 Idempotency 지원 수준을 선언해야 한다.

- Guaranteed
- Provider Supported
- AGEX Managed
- Not Supported

27.4 Not Supported

Idempotency 미지원 Write Action은 자동 Retry를 제한한다.

28. Async Plugin Action

28.1 정의

즉시 완료되지 않는 Action은 비동기 실행을 지원할 수 있다.

28.2 응답

초기 호출은 다음을 반환할 수 있다.

- External Job ID
- Status
- Polling Endpoint Reference
- Callback Requirement

- Expiration

28.3 완료 확인

- Polling
- Webhook
- Callback
- Event

28.4 Runtime Worker 점유 금지

장시간 외부 작업을 기다리는 동안 Worker를 지속 점유하지 않는다.

29. Webhook Gateway

29.1 정의

Webhook Gateway는 외부 시스템이 AGEX로 전송하는 Callback과 Event를 수신한다.

29.2 검증

- Signature
- Token
- Timestamp
- Nonce
- Source
- Tenant Mapping
- Installation Mapping
- Schema

29.3 Replay Attack 방지

Nonce 또는 Timestamp 기반 재사용 방지 정책을 적용한다.

29.4 Unknown Webhook

매핑되지 않은 Webhook은 실행 Event로 자동 처리하지 않는다.

30. Callback Manager

30.1 정의

Callback Manager는 비동기 Plugin Action의 외부 완료 신호를 원래 Execution과 연결한다.

30.2 Correlation

- Plugin Installation ID
- Action ID
- External Job ID
- Execution ID
- Correlation ID

30.3 중복 Callback

동일 Callback은 한 번만 상태 전이에 반영한다.

31. Event Integration

31.1 Plugin Event 유형

Plugin은 다음을 수행할 수 있다.

- External Event 수신
- AGEX Event 발행
- External Event 발행

31.2 Event Contract

Event는 Schema와 Version을 가져야 한다.

31.3 Event 권한

Plugin은 허용된 Event Type만 발행하거나 구독할 수 있다.

31.4 Event Injection 방지

외부 Event Payload가 Agent Instruction으로 직접 취급되지 않도록 데이터로 분리한다.

32. Data Transformation

32.1 정의

외부 데이터 형식을 AGEX 표준 Schema로 변환한다.

32.2 Transformation 위치

가능한 경우 Plugin Adapter 내부에서 처리한다.

32.3 원본 보존

필요하면 Raw Response Reference를 유지한다.

32.4 의미 왜곡 방지

Transformation은 원본 의미를 임의로 변경하지 않는다.

33. Error Contract

33.1 Plugin 오류 유형

- Validation Error
- Authentication Error
- Authorization Error
- Configuration Error
- Rate Limit
- Network Error
- Provider Error
- Timeout
- Invalid Response
- Compatibility Error
- Runtime Error

- Security Error

33.2 표준 오류 구조

- Error Code
- Category
- Plugin ID
- Action ID
- Retryable
- External Status
- Message
- Correlation ID
- Timestamp

33.3 외부 오류 정규화

각 외부 Provider의 오류를 AGEX 표준 오류로 변환한다.

33.4 민감정보 제거

외부 오류 Message에 포함된 Credential이나 민감한 Response를 그대로 노출하지 않는다.

34. Plugin Health

34.1 Health 유형

- Installation Health
- Provider Health
- Credential Health
- Network Health
- Runtime Health

34.2 상태

- Healthy
- Degraded
- Unhealthy
- Suspended

34.3 Health Check

Plugin은 가능한 경우 Health Check Contract를 제공한다.

34.4 자동 차단

일정 실패율 또는 보안 이상이 발생하면 Circuit Breaker 또는 자동 Suspended를 적용할 수 있다.

35. Circuit Breaker

35.1 목적

장애 상태의 외부 시스템을 반복 호출하여 전체 Runtime을 악화시키는 것을 방지한다.

35.2 상태

- Closed
- Open
- Half Open

35.3 판단 기준

- Error Rate
- Consecutive Failure
- Timeout Rate
- Provider Health

35.4 Tenant별 구분

특정 Tenant Credential 오류와 Provider 전체 장애를 구분해야 한다.

36. Rate Limit

36.1 Rate Limit Source

- External Provider Limit
- Plugin Limit
- Tenant Limit
- Agent Limit
- Workflow Limit

36.2 처리 방식

- Reject
- Queue
- Delay
- Backoff
- Alternative Provider

36.3 Rate Limit 공유

동일 Credential을 여러 Agent가 사용하는 경우 중앙에서 사용량을 조정해야 한다.

37. Plugin Cost Model

37.1 비용 항목

- API Request
- Data Volume
- Compute
- Subscription
- External Provider Cost
- Network
- Runtime Cost

37.2 Cost Metadata

Action은 가능한 경우 Cost Class를 선언한다.

- Free
- Low
- Medium
- High
- Dynamic

37.3 비용 측정

실제 사용량은 다음 기준으로 귀속한다.

- Tenant
- Installation
- Plugin
- Action
- Agent
- Workflow
- Execution

37.4 실행 전 비용

예측 가능한 경우 실행 전에 예상 비용을 계산하고 Budget Policy를 적용한다.

38. Plugin Versioning

38.1 Version 대상

- Manifest
- Action Contract
- Authentication
- Behavior

- Permission
- Output Contract
- Runtime Requirement

38.2 Semantic Versioning

Plugin은 Major, Minor, Patch Version 체계를 사용할 수 있다.

38.3 Major 변경

다음은 Major 변경으로 간주할 수 있다.

- Action 제거
- Input Breaking Change
- Output Breaking Change
- Permission 확대
- Side Effect 변화
- 인증 방식 근본 변경

38.4 실행 Version 고정

이미 시작된 실행은 시작 시점의 Plugin Version을 유지한다.

39. Compatibility Management

39.1 Compatibility 대상

- AGEX Platform Version
- Runtime Version
- Manifest Version
- SDK Version
- API Version
- Plugin Dependency

39.2 선언

Plugin은 최소·최대 지원 버전을 선언해야 한다.

39.3 실행 차단

호환되지 않는 Plugin은 설치 또는 신규 실행을 차단한다.

39.4 Upgrade Required

Platform Upgrade로 기존 Plugin이 더 이상 호환되지 않는 경우 UpgradeRequired 상태로 전환할 수 있다.

40. Plugin Dependency

40.1 Dependency 유형

- Runtime Dependency
- Library Dependency
- Plugin Dependency
- External Service Dependency

40.2 Plugin 간 직접 호출

Plugin이 다른 Plugin 내부 구현을 직접 호출하지 않는다.

필요한 경우 공식 Plugin Gateway를 사용한다.

40.3 순환 Dependency

Plugin Dependency의 순환 구조는 Validation 단계에서 차단한다.

41. Plugin Lifecycle

Plugin Definition은 다음 Lifecycle을 따른다.

Draft

→ Validating

→ Testing

→ SecurityReview

- Approved
- Published
- Active
- Suspended
- Deprecated
- Archived
- Removed

41.1 Draft

개발 중 상태이다.

41.2 Validating

Manifest, Schema, Dependency 및 Compatibility를 검증한다.

41.3 Testing

기능 및 실패 시나리오를 검증한다.

41.4 SecurityReview

권한, Network, Credential, Sandbox 및 Supply Chain을 검증한다.

41.5 Published

불변 Version으로 Registry에 등록한다.

41.6 Suspended

신규 실행을 차단한다.

41.7 Deprecated

대체 Version 사용을 권고한다.

41.8 Removed

Marketplace와 신규 설치에서 제거한다.

기존 설치 처리 정책은 별도로 적용한다.

42. Plugin Trust Level

42.1 Trust Level

AGEX는 Plugin을 검증 수준에 따라 분류할 수 있다.

- Internal
- Verified
- Certified
- Community
- Restricted
- Blocked

42.2 Internal

Platform 운영 주체가 직접 관리한다.

42.3 Verified

기본 기술·보안 검증을 통과했다.

42.4 Certified

강화된 기능, 보안, 운영, 호환성 검증을 통과했다.

42.5 Community

외부 제공이며 제한된 검증만 수행되었다.

42.6 Restricted

사용에 특별 승인이 필요하다.

42.7 Blocked

설치 및 실행할 수 없다.

43. Plugin Validation

43.1 Static Validation

- Manifest Schema

- Action Schema
- Permission Declaration
- Network Declaration
- Runtime Compatibility
- Dependency
- Signature
- Checksum

43.2 Dynamic Validation

- Action Execution
- Error Handling
- Timeout
- Retry
- Resource Limit
- Network Behavior
- Credential Handling

43.3 Contract Test

Input과 Output이 Manifest Contract와 일치하는지 검증한다.

43.4 Negative Test

잘못된 Input이나 권한 부족 상황에서 안전하게 실패하는지 검증한다.

44. Plugin Security Scan

44.1 검사 대상

- Package
- Container Image
- Dependency

- Binary
- Script
- Manifest
- Network Behavior

44.2 검사 항목

- Known Vulnerability
- Malware
- Embedded Credential
- Suspicious Network
- Unsafe Permission
- Dependency Risk
- Signature Validity

44.3 취약점 정책

위험도가 기준을 초과하면 Publish 또는 신규 실행을 차단한다.

45. Supply Chain Security

45.1 Package Integrity

Plugin Package는 Checksum과 Signature를 가져야 한다.

45.2 Publisher Identity

Publisher를 식별하고 신뢰 수준을 관리한다.

45.3 Dependency Pinning

운영 Plugin의 Dependency는 가능한 한 Version을 고정한다.

45.4 Build Provenance

Certified Plugin은 Build Provenance와 Artifact 출처를 검증할 수 있어야 한다.

45.5 임의 업데이트 금지

외부 Package가 Runtime 중 자동으로 자신을 업데이트할 수 없다.

46. Plugin Marketplace 연계

46.1 Marketplace 등록 대상

Published 상태의 Plugin만 Marketplace 등록 후보가 될 수 있다.

46.2 Marketplace Metadata

- Name
- Description
- Version
- Publisher
- Trust Level
- Capabilities
- Permissions
- Pricing
- Compatibility
- Documentation
- Release Notes

46.3 설치 전 정보

사용자는 설치 전에 최소한 다음을 확인할 수 있어야 한다.

- 필요한 권한
- 데이터 접근 범위
- 외부 Network
- Credential 요구
- Side Effect
- 비용

- Publisher
- Trust Level

46.4 Marketplace와 Registry 구분

Registry는 기술적 실행 Source of Truth이다.

Marketplace는 검색, 배포, 라이선스 및 상업적 유통 계층이다.

47. Plugin Upgrade

47.1 Upgrade 유형

- Patch Upgrade
- Minor Upgrade
- Major Upgrade

47.2 자동 Upgrade

Patch라도 자동 Upgrade 여부는 Tenant Policy로 결정한다.

47.3 Major Upgrade

Major Version은 기본적으로 명시적 승인과 Compatibility 검증을 요구한다.

47.4 설정 Migration

새 Version에서 Configuration Schema가 바뀌면 Migration을 제공해야 한다.

47.5 Rollback

문제가 있는 Upgrade는 이전 설치 Version으로 Rollback할 수 있어야 한다.

48. Plugin Uninstall

48.1 삭제 전 검증

Plugin 제거 전에 다음 Dependency를 확인한다.

- Agent
- Workflow

- Trigger
- Event Subscription
- Active Execution
- Credential
- Configuration

48.2 진행 중 실행

진행 중 Plugin Action이 있는 경우 제거 정책을 정의한다.

48.3 Credential 폐기

Plugin 제거 시 해당 Installation 전용 Credential을 비활성화하거나 삭제해야 한다.

48.4 데이터 처리

Plugin이 AGEX 내부에 저장한 Derived Data의 보존·삭제 정책을 적용한다.

49. Plugin Governance

49.1 Governance 대상

- 신규 Plugin 등록
- Permission 확대
- Network 범위 확대
- Credential 유형 변경
- Major Version 배포
- Trust Level 변경
- Marketplace Publish
- 긴급 차단

49.2 높은 위험 Plugin

High 또는 Critical 위험 Plugin은 다음 통제를 추가 적용한다.

- Mandatory Security Review

- Restricted Installation
 - Human Approval
 - Dedicated Runtime
 - Detailed Audit
 - Lower Quota
 - Kill Switch
-

50. Plugin Security

50.1 기본 원칙

- Least Privilege
- Zero Trust
- Credential Isolation
- Network Isolation
- Runtime Isolation
- Tenant Isolation
- Contract Validation
- Supply Chain Verification
- Audit

50.2 Agent 입력 신뢰 금지

Agent가 생성한 Plugin Input도 신뢰하지 않는다.

Schema와 Policy를 다시 검증한다.

50.3 Plugin Output 신뢰 금지

Plugin Output도 외부 입력으로 취급한다.

50.4 Data Exfiltration 방지

Plugin이 승인된 Endpoint 외부로 데이터를 전송하지 못하도록 Network Policy를 적용한

다.

50.5 Cross-Tenant

Plugin Runtime Context는 하나의 Tenant만 포함한다.

51. Plugin Observability

51.1 Metric

- Action Count
- Success Rate
- Failure Rate
- Timeout Rate
- Retry Rate
- Latency
- Provider Error Rate
- Rate Limit
- Cost
- Data Volume
- Active Installation
- Degraded Installation

51.2 Trace

Plugin 호출은 Root Execution Trace에 포함해야 한다.

51.3 Timeline

운영자는 최소한 다음 흐름을 확인할 수 있어야 한다.

Action Requested

→ Permission Checked

→ Credential Resolved

- Runtime Started
- External Request Sent
- Response Received
- Output Validated
- Action Completed

51.4 Secret Masking

Log와 Trace에는 Credential, Token 및 민감 Header를 기록하지 않는다.

52. Plugin Audit

52.1 필수 감사 대상

- Plugin 설치
- Plugin 제거
- Permission 변경
- Credential 연결
- Credential 변경
- Network Policy 변경
- Privileged Action
- Irreversible Write
- Trust Level 변경
- Marketplace Publish
- Plugin 차단

52.2 Action Audit

모든 Read Action을 상세 Audit할 필요는 없으나 민감 Resource 접근은 별도 정책을 적용한다.

53. Plugin Cost Control

53.1 Quota 단위

- Plugin
- Installation
- Action
- Tenant
- Agent
- Workflow
- Time Period

53.2 비용 한도

- Request Count
- Monetary Cost
- Data Transfer
- Runtime Time
- External Service Usage

53.3 한도 초과

- Reject
- Queue
- Require Approval
- Suspend Action
- Alternative Plugin

54. Plugin Scalability

54.1 확장 대상

- Action Throughput

- Concurrent Execution
- Webhook Volume
- Event Volume
- Tenant Installations
- Credential Count

54.2 Worker Pool

Plugin 유형 또는 신뢰 수준별 Worker Pool을 분리할 수 있다.

54.3 Stateless 실행

Plugin Runtime은 가능한 한 Stateless하게 유지한다.

지속 상태는 외부 또는 공식 State Store에 저장한다.

55. Plugin SDK

55.1 목적

Plugin SDK는 외부 개발자가 AGEX 호환 Plugin을 구현할 수 있도록 표준 개발 Interface를 제공한다.

55.2 SDK 제공 기능

- Manifest Definition
- Schema Definition
- Action Handler
- Auth Adapter
- Event Handler
- Health Check
- Error Mapping
- Logging
- Trace

- Local Test Runtime
- Packaging
- Signing

55.3 SDK 언어

SDK는 여러 개발 언어로 제공할 수 있으나 Protocol Contract는 동일해야 한다.

55.4 SDK 종속성

Plugin이 특정 SDK 구현에 종속되어 Protocol 호환성을 잃지 않도록 한다.

56. Plugin Local Development

56.1 개발 모드

개발자는 Local Plugin Runtime에서 테스트할 수 있어야 한다.

56.2 Mock 기능

- Mock Credential
- Mock Event
- Mock Agent Call
- Mock External Response
- Error Injection
- Timeout Injection

56.3 Production 차이

Local Mode에서 허용되는 기능이 Production에서 자동 허용되어서는 안 된다.

57. Plugin Testing

57.1 Unit Test

- Action Handler
- Validation

- Error Mapping
- Transformation

57.2 Contract Test

- Input Schema
- Output Schema
- Manifest
- Error Contract

57.3 Integration Test

- External Endpoint
- Authentication
- Callback
- Webhook
- Event

57.4 Security Test

- Credential Leakage
- Unauthorized Network
- Permission Bypass
- Tenant Escape
- Sandbox Escape
- Malicious Input

57.5 Failure Test

- External Timeout
- Provider 5xx
- Rate Limit
- Invalid Response

- Network Failure
- Credential Expiration

57.6 Idempotency Test

Write Action 중복 호출 안전성을 검증한다.

57.7 Load Test

동시 Action과 Rate Limit 상황을 검증한다.

58. Plugin Acceptance Criteria

Plugin은 Active 또는 Marketplace 배포 전에 최소한 다음을 충족해야 한다.

1. 유효한 Manifest가 존재한다.
2. Plugin ID와 Version이 고유하다.
3. 모든 Action이 정의되어 있다.
4. Input Schema가 존재한다.
5. Output Schema가 존재한다.
6. Permission이 명시되어 있다.
7. Side Effect가 분류되어 있다.
8. Authentication 방식이 정의되어 있다.
9. Credential이 Secret Store와 연계된다.
10. Network Scope가 선언되어 있다.
11. Timeout이 정의되어 있다.
12. Retry 정책이 정의되어 있다.
13. Idempotency 여부가 명시되어 있다.
14. Runtime Requirement가 정의되어 있다.
15. Compatibility가 검증된다.
16. Tenant Isolation Test를 통과한다.

17. Security Test를 통과한다.
 18. Audit 요구사항이 정의된다.
 19. Observability를 제공한다.
 20. Rollback 또는 차단 절차가 존재한다.
-

59. Plugin Framework 금지사항

다음 구조는 허용하지 않는다.

- Plugin의 Core Database 직접 접근
- Agent가 외부 Credential 직접 수신
- Plugin Manifest 없는 실행
- Schema 없는 Action
- 권한 정의 없는 Action
- Side Effect 유형 미정의 Write Action
- Network Access를 * 형태로 무제한 허용하는 기본 구성
- Tenant 공유 Credential을 명시적 정책 없이 사용
- Plugin이 자신의 권한을 확대
- Plugin이 자신의 Version을 Runtime 중 변경
- Published Plugin Manifest 직접 수정
- Secret을 일반 Configuration에 저장
- Secret을 Log 또는 Trace에 기록
- Plugin Output을 검증 없이 Agent Instruction으로 사용
- Irreversible Action의 무조건 자동 Retry
- Idempotency 확인 없이 중복 Write
- Sandbox가 필요한 Plugin을 Core Process에서 직접 실행
- 검증되지 않은 Package의 Production 실행

- Plugin 장애를 숨기고 정상 결과로 반환
- Audit 없는 Privileged Action
- 다른 Tenant Installation 접근
- 임의 외부 Endpoint로의 데이터 전송

60. Plugin Framework 검증 기준

새로운 Plugin 기능 또는 Framework Component는 다음 기준을 충족해야 한다.

1. Plugin Contract가 명확한가.
2. Capability와 Action이 구분되는가.
3. Input과 Output Schema가 존재하는가.
4. Tenant별 Installation이 분리되는가.
5. Permission이 명시되는가.
6. Credential이 격리되는가.
7. Network 접근이 제한되는가.
8. Side Effect를 분류할 수 있는가.
9. Timeout이 정의되는가.
10. Retry가 제한되는가.
11. Idempotency가 검토되는가.
12. Runtime 격리 수준이 정의되는가.
13. Version과 Compatibility가 관리되는가.
14. 오류를 표준화할 수 있는가.
15. Cost와 Usage를 측정할 수 있는가.
16. Audit와 Trace가 가능한가.
17. 외부 Provider 장애가 Core로 전파되지 않는가.
18. Marketplace 배포가 가능한 Contract인가.

19. SDK로 재현 가능한가.

20. Product Vision, Runtime Architecture 및 Security 원칙에 부합하는가.

61. Plugin Framework의 최종 정의

AGEX Plugin Framework는 AI Agent, Workflow 및 Application Layer가 외부 기능과 안전하게 연결될 수 있도록 표준 Contract, Permission, Credential, Runtime Isolation 및 Lifecycle을 제공하는 AI Operating System의 확장 연결 계층이다.

Plugin은 단순 API Wrapper가 아니다.

각 Plugin은 명시적인 Manifest, Capability, Action, Input/Output Schema, Permission, 인증 방식, Network 범위, Side Effect 및 Runtime 요구사항을 가진 Versioned Resource이다.

동일 Plugin이라도 각 Tenant는 독립적인 Installation, Configuration, Credential 및 Permission을 가져야 한다.

Agent와 Workflow는 Plugin Gateway를 통해서만 Plugin을 실행하며 Credential이나 외부 Endpoint를 직접 제어하지 않는다.

모든 Plugin Action은 실행 전에 Tenant, Permission, Policy, Input, Network, Credential, Budget 및 Runtime Compatibility를 검증한다.

외부 응답 또한 신뢰하지 않고 Output Validation을 거친 후 Agent 또는 Workflow에 전달한다.

Write Action은 Side Effect와 Idempotency를 명확히 정의하고, 위험한 Action은 승인과 강화된 Audit를 적용한다.

Plugin Package와 Runtime은 Core에서 격리하며, 서명·취약점·Dependency·Publisher를 검증해 Supply Chain 위험을 관리한다.

AGEX Plugin Framework는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Plugin Framework는 외부 세계의 기능을 AI가 사용할 수 있는 통제된 능력으로 변환하고, 그 연결의 권한·보안·격리·버전·비용을 표준화하는 AI Operating System의 Extension Interface이다.

본 문서는 AGEX Plugin의 정의, 설치, 실행, 인증, 보안, 배포 및 Lifecycle을 규정하는 공식 Plugin Framework 문서로 사용한다.

